

人脸识别系统

能力介绍

- 人脸检测，检测出人脸并标注出人脸位置信息。
- 人脸搜索，也称为1:N识别，在指定人脸集合中，找到最相似的人脸。当被检图像中包含多张人脸时，将对每个人脸进行1:N识别。

人脸库管理

人脸库管理相关接口，要完成1:N识别，首先需要构建一个人脸库，用于存放所有人脸特征，相关接口如下：

- 人脸注册：向人脸库中添加人脸
- 人脸删除：删除指定用户的某张人脸
- 获取用户列表：查询指定用户组中的用户列表
- 删除用户：删除指定用户
- 创建用户组：创建一个新的用户组
- 删除用户组：删除指定用户组
- 组列表查询：查询人脸库中用户组的列表

人脸库结构

人脸库、用户组、用户、用户下的人脸层级关系如下所示：

```
| - 人脸库
  | - 用户组一 ( group_id )
    | - 用户01 ( uid )
      | - 人脸 ( faceid )
    | - 用户02 ( uid )
      | - 人脸 ( faceid )
      | - 人脸 ( faceid )
    ....
  ....
  | - 用户组二 ( group_id )
  | - 用户组三 ( group_id )
  ....
```

关于人脸库的设置限制: 每个人脸库下，可以创建多个用户组，用户组 (group) 数量没有限制。每个用户组 (group) 下，可添加无限个user_id，无限张人脸 (注：为了保证查询速度，单个group中的人脸容量上限建议为5000)。每个用户 (user_id) 所能注册的最大人脸数量5。

调用方式

1. 人脸检测 请求示例 HTTP方法：POST 请求URL： <https://localhost/detect>

Header如下：

参数	值
Content-Type	application/json

Body中放置请求参数，参数详情如下：

参数	必选	类型	说明
image	是	string	图片信息 图片上传方式根据image_type来判断，为base64时，编码后图片大小不超过2M
image_type	是	string	图片类型 BASE64:图片的base64值，base64编码后的图片数据，编码后的图片大小不超过2M

返回说明：

- 返回结果

字段	必选	类型	说明
face_num	是	int	检测到图片中的人脸数量
faces	是	array	人脸信息列表，包含的参数参考下表
+bbox	是	array	人脸在图像中的位置
++xmin	是	int	人脸区域左上角x坐标
++ymin	是	int	人脸区域左上角y坐标
++xmax	是	int	人脸区域的宽度
++ymax	是	int	人脸区域的高度
+face_probability	是	double	人脸置信度，范围【0~1】，代表这是一张人脸的概率，0最小、1最大。

- 返回示例

```
{
  "face_num":2,
  "faces":[
    {
      "face_probability": 0.95,
      "bbox":{"
        "xmin":118,
        "ymin":132,
        "xmax":64,
        "ymax":64
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  },
  {
    "face_probability": 0.92,
    "bbox": {
      "xmin": 156,
      "ymin": 108,
      "xmax": 72,
      "ymax": 64
    }
  }
]
```

2. 人脸识别 请求示例 HTTP方法：POST 请求URL：https://localhost/recognize

Header如下：

参数	值
Content-Type	application/json

Body中放置请求参数，参数详情如下：

参数	必选	类型	说明
image	是	string	图片信息 图片上传方式根据image_type来判断，为base64时，编码后图片大小不超过2M
image_type	是	string	图片类型 BASE64:图片的base64值，base64编码后的图片数据，编码后的图片大小不超过2M

返回说明：

- 返回参数

字段	必选	类型	说明
face_num	是	int	检测到图片中的人脸数量
face_list	是	array	人脸信息列表，包含的参数参考下表
+bbox	是	array	人脸在图像中的位置
++xmin	是	int	人脸区域左上角x坐标
++ymin	是	int	人脸区域左上角y坐标
++xmax	是	int	人脸区域的宽度

字段	必选	类型	说明
++ymax	是	int	人脸区域的高度
+face_probability	是	double	人脸置信度，范围【0~1】，代表这是一张人脸的概率，0最小、1最大。
+similarity	是	double	人脸相似度，范围【0~1】，代表人脸的匹配度。
+user_list	是	array	匹配的用户信息列表
++group_id	是	string	用户所属的group_id
++user_id	是	string	用户的user_id

- 返回示例

```
{
  "face_num":1,
  "faces":[
    {
      "face_probability":0.95,
      "similarity":0.8
      "bbox":[xmin,ymin,xmax,ymax],
      "user_info":{
        "group_id":"china",
        "user_id":"1111",
        "face_id":"1"
      }
    }
  ]
}
```

3. 人脸注册 请求示例 HTTP方法：POST 请求URL： https://localhost/register_face

Header如下：

参数	值
Content-Type	application/json

Body中放置请求参数，参数详情如下：

参数	必选	类型	说明
image	否	string	图片信息 图片上传方式根据image_type来判断，为base64时，编码后图片大小不超过2M，图像中只能包含一张人脸

参数	必选	类型	说明
image_type	否	string	图片类型 BASE64:图片的base64值，base64编码后的图片数据，编码后的图片大小不超过2M
group_id	是	string	用户组id，标识一组用户（由数字、字母、下划线组成），长度限制24B
user_id	是	string	用户id（由数字、字母、下划线组成），长度限制128B
face_id	是	string	面部图像id（由数字、字母、下划线组成），长度限制128B

返回说明：

- 返回参数
 - 返回示例
4. 人脸库管理

使用示例

- 1. 人脸库管理
 - 1. 注册人脸
 - 2. 删除指定用户人脸
 - 3. 删除指定用户指定人脸
 - 4. 删除指定用户
 - 5. 删除指定用户组
- 2. 人脸检测
- 3. 人脸识别